

# Wstęp do teorii reprezentacji

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

*Notatki i myśli własne do wykładu prof. Marka Bożejki.*

# Spis treści

|            |                                              |          |
|------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>Szybka teoria grup</b>                    | <b>1</b> |
| 27.02.2026 | O grupach krótko . . . . .                   | 1        |
| 1.         | Grupy wolne . . . . .                        | 1        |
| 2.         | Graf Cayley . . . . .                        | 3        |
| 3.         | Grupy topologiczne . . . . .                 | 3        |
| <b>2</b>   | <b>Pierwsze kroki w teorii reprezentacji</b> | <b>7</b> |
| 03.03.2026 | Podstawowe definicje . . . . .               | 7        |
| 1.         | Reprezentacje nieprzywiedlnie . . . . .      | 8        |

# 1. Szybka teoria grup

## 27.02.2026 O grupach krótko

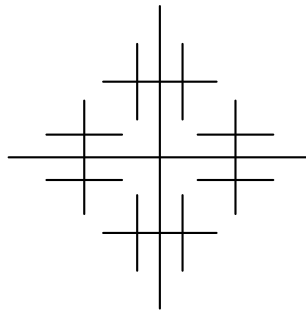
Grupa jaka jest każdy wie. Nas ostatecznie będą interesowały grupy zwarte i lokalnie zwarte. Najpierw ujednorodnijmy wiedzę z algebry.

### 1. Grupy wolne

Grupa wolna  $F_S$  o generatorach  $S$  to zbiór ciągów elementów z  $S \cup S^{-1}$  gdzie jedyne skrócenia jakie akceptujemy to  $ss^{-1}$  dla  $s \in S$ .

#### Przykłady

1. Liczby całkowite  $\mathbb{Z}$  tworzą grupę wolną o jednym generatorze.
2. Grupę  $F_2$  o generatorach  $s, t$  można przedstawić jako nieskończone drzewo 4-regularne. Wtedy elementy  $F_2$  to ścieżki startujące w pewnym wyróżnionym wierzchołku.



#### Lemat 1.1

Każda grupa  $G$  jest obrazem pewnej grupy wolnej  $F_S$  dla pewnego zbioru generatorów  $S$ .

#### Definicja 1.2: prezentacja grupy

Niech  $S$  będzie zbiorem generatorów z lematu wyżej, a  $R$  - jądrem homomorfizmu  $G \rightarrow F_S$ . Wtedy  $\langle S | R \rangle$  nazywamy **prezentacją grupy  $G$** , gdzie  $S$  to jej generatory, a  $R$  - relacje.

### Przykład

Grupa  $S_3$  permutacji zbioru trzeylemntowego ma prezentację

$$\langle \sigma_1, \sigma_2 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1 \sigma_2)^3 = id \rangle,$$

gdzie  $\sigma_i$  to permutacja  $(i, i+1)$ .

Powstaje pytanie jak sprawdzać, czy dana podgrupa  $H \leq G$  jest wolna. Na przykład czy podgrupa

$$H = \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\rangle \leq SL_2(\mathbb{R})$$

generują podgrupę wolną. Z pomocą przychodzi lemat o ping pongu, który w najprostszej wersji mówi:

### Lemat 1.3: ping pong

Niech  $a, b \in G$  będą elementami grupy działającej na pewnym zbiorze  $X$ . Jeśli istnieją niepuste, rozłączne podzbiory  $A, B \subseteq X$  takie, że dla wszystkich  $n \in \mathbb{N}$   $a^n B \subseteq A$  oraz  $b^n A \subseteq B$  to podgrupa  $\langle a, b \rangle$  jest wolna.

### Dowód

Weźmy dowolne słowo  $w = a^{n_k} b^{m_k} \dots a^{n_1} b^{m_1}$  w skróconej postaci.

Na początek założmy, że  $n_1$  oraz  $n_k$  nie są zerowe oraz  $m_k = 0$ . Wtedy dla  $x \in B$  gramy w ping ponga idąc od końca słowa  $w$ .  $a^{n_k} x \in A$ , więc  $b^{n_{k-1}}(a^{n_k} x) \in B$  i tak dalej aż dochodzimy do  $b^{m_1} \dots a^{n_k} x \in B$ , które  $a^{n_1}$  wrzuca z powrotem w  $A$ . Ponieważ  $A \cap B = \emptyset$  to  $A \ni wx \neq x \in B$ , czyli  $w \neq 1$ .

Pozostaje nam rozważyć przypadek, kiedy słowo zaczyna się literką  $a$  i kończy literką  $b$ , czyli jest postaci  $w = a^n w' b^m$ . Założmy nie wprost, że  $a^n w' b^m = 1$ , wtedy  $a^n (a^n w' b^m) a^{-n} = a^n 1 a^{-n} = 1$ , ale  $a^{2n} w' b^m a^{-n}$  jest słowem zaczynającym i kończącym się potęgą litery  $a$  - dostajemy sprzeczność z rozumowaniem wyżej.



Ćwiczenie dla studenta: jak uogólnić powyższy lemat by sprawdzać, czy  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \leq G$  jest grupą wolną?

## 2. Graf Cayley

### Definicja 1.4: graf Cayley

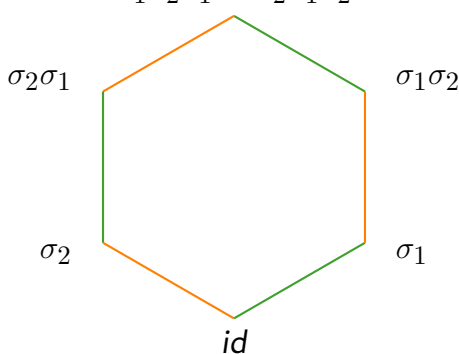
Niech  $G = \langle S | R \rangle$  będzie prezentacją grupy. Graf Cayley dla zbioru generatorów  $S$  definiujemy jako skierowany graf  $\Gamma(G, S)$  gdzie

- wierzchołki to elementy grupy  $V = G$
- a krawędzie to przesunięcia o generator lub jego odwrotność,  $E = \{(v, vs) : v \in G, s \in S \cup S^{-1}\}$ .

Z racji że z każdego wierzchołka grafu Cayley wyprowadzamy po jednej krawędzi dla każdego generatora, to jest on zawsze  $|S|$ -regularny oraz spójny.

### Przykład

Rozważmy grupę  $S_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 | \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = (\sigma_1\sigma_2)^3 \rangle$ . Wtedy jej graf Cayley to



przy czym każdą krawędź rozumiemy jako parę strzałek  $\rightarrow \sigma_i^{-1} = \sigma_i$ .

Dlaczego grafy Cayley są przydatne?

1. Daje za darmo działanie grupy na pewnej przestrzeni (o ujemnej krzywiznie) przez mnożenie z prawej strony.
2. Jest nawet lepiej, na grafie Cayley jesteśmy w stanie zdefiniować metrykę, interpretując każdą krawędź jako odcinek  $[0, 1]$ . Wtedy grupa staje się przestrzenią metryczną/działającą na przestrzeni metrycznej.
3. **kwantowe pyśki i bity?? jakiś hamiltonian**

## 3. Grupy topologiczne

Bardzo często chcemy traktować grupę w ten sam sposób co każdą inną przestrzeń. Możemy oczywiście zapomnieć całkowicie o działaniach, które sprawiają że grupa jest grupą i defin-

iować topologię tak jak nam się żywnie podoba. Możemy też być bardziej wybredni i wymagać od topologii, aby własności cechujące grupy były topologiczne.

### Definicja 1.5

Grupa  $G$  jest grupą topologiczną, jeśli potrafimy na niej zdefiniować topologię w taki sposób, aby funkcje

- mnożenia  $\mu : G \times G \rightarrow G, \mu(g, h) = gh$
- oraz odwrotności  $\iota : G \rightarrow G, \iota(g) = g^{-1}$

były ciągłe.

### Przykłady

1. Grupa  $\mathbb{Z}$  z topologią dyskretną jest grupą topologiczną. Nawet lepiej - na każdej innej grupie również możemy zadać topologię dyskretną!
2. Torusik  $T^1 = S^1$  interpretowany jako zespolony okrąg jednostkowy,  $\{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$ , jest grupą z topologią pochodzącą z odcinka  $[0, 2\pi)$ .
3. Wszelkie grupy macierzy, czyli np.  $SL(n)$ ,  $SO(n)$ ,  $SU(n)$  etc. Są to nawet *grupy Liego* (mają strukturę różniczkowalną).

Bardzo przyjemnym rodzajem grup topologicznych są grupy zwarte. Jeśli oznaczymy przez  $G_0$  otoczenie identyczności w zwartej grupie  $G$ , to potrafimy tym  $G_0$  pokryć całą grupę przesuwając je przez elementy grupy. Ale grupa jest zwarta, więc wystarczy skończenie wiele przesunięć. To oznacza, że  $G/G_0$  jest skończona.

Innym przyjemną własnością grup zwartych jest istnienie na nich miary niezmienniczej na przesunięcia, nazywanej *miarą Haara*. Nie jest to jednak cecha wyłączna dla grup zwartych. Warunek zwartości można osłabić, nie tracąc przy tym istnienia miary Haara. Do kontemplowania miary Haara wrócimy w przyszłości.

### Definicja 1.6: przestrzeń lokalnie zwarta

Powiemy, że przestrzeń topologiczna  $X$  jest **lokalnie zwarta**, jeśli dla każdego punktu  $x \in X$  potrafimy znaleźć otoczenie  $x \in U \subseteq X$  takie, że  $U$  jest przestrzenią zwartą.

### Przykłady

1. Bardzo przyjemną grupą zwartą (a więc i lokalnie zwartą) jest torus  $S^1 = T^1$ .
2. Liczby rzeczywiste z dodawaniem,  $(\mathbb{R}, +)$  nie są zwarte, ale są lokalnie zwarte.
3. Istnieją dokładnie trzy lokalnie zwarte ciała, których grupy jednostek są grupami

lokalnie zwartymi:

- (a)  $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ ,
- (b) ciała liczb  $p$ -adycznych,  $\mathbb{Q}_p$  gdzie liczby to kombinacje liniowe (niekoniecznie skończone) liczb  $p^k$  dla  $k \in \mathbb{Z}$ ,
- (c) szeregi Lauranta o współczynnikach w ciele skończonym,  $F_p((t))$ .





## 2. Pierwsze kroki w teorii reprezentacji

Reprezentacja grupy to próba zrozumienia jej przez pryzmat przestrzeni wektorowej.

### 03.03.2026 Podstawowe definicje

#### Definicja 2.1

Niech  $G$  będzie grupą, a  $V$  przestrzenią wektorową nad ciałem  $K$  (domyślnie  $K = \mathbb{C}$ ). **Liniową reprezentacją** grupy  $G$  na  $V$  nazywamy działanie grupy  $G$  na  $V$  przez liniowe automorfizmy. Innymi słowy, reprezentacja to liniowy homomorfizm

$$\rho : G \rightarrow GL(V).$$

Jeśli  $\dim(V) = n$  to przez  $GL(V)$  rozumiemy macierze  $n \times n$  o wyrazach z  $K$  i niezerowym wyznaczniku.

#### Przykłady

1. Rozważmy odwzorowanie

$$\rho : \mathbb{Z}_n \rightarrow GL(2, \mathbb{R})$$

zadane przez

$$\rho(g) = \begin{bmatrix} \cos(\frac{2\pi}{g}) & -\sin(\frac{2\pi}{g}) \\ \sin(\frac{2\pi}{g}) & \cos(\frac{2\pi}{g}) \end{bmatrix}.$$

Od razu poznajemy, że macierz  $\rho(g)$  to macierz obrotu o kąt  $\frac{2\pi}{g}$ . Nad  $\mathbb{C}$  możemy zapisać  $\rho(g) = e^{\frac{2\pi i}{g}}$ .

2. Popatrzmy teraz na dwie reprezentacje znanej nam już grupy permutacji  $S_3$ . Pierwsza reprezentacja to działanie na  $\mathbb{R}^3$  przez permutowanie współrzędnych. Taka reprezentacja ma podprzestrzeń niezmienniczą:  $V = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ . Zanim zdefiniujemy drugą reprezentację, przygotujemy pasującą nam przestrzeń liniową. Niech  $V$  będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową z bazą  $\{e_{\sigma_1}, e_{\sigma_2}\}$  i

symetryczną formą dwuliniową

$$B(e_{\sigma_i}, e_{\sigma_j}) = \begin{cases} 1 & i = j \\ \cos(\frac{2\pi}{3}) & i \neq j \end{cases}.$$

Definiujemy reprezentację (nazywaną *reprezentacją Titsa*) na generatorach  $S_3$  jako  $\rho(\sigma_i)(v) = v - 2B(v, e_{\sigma_i})e_{\sigma_i}$ . Sprawdzenie poprawności oraz czy autorka nie pomyliła znaków zostaje pozostawione jako ćwiczenie dla czytelnika.

## 1. Reprezentacje nieprzywiedlnie

### Definicja 2.2: reprezentacja nieprzywiedlnia

Niech  $\rho : G \rightarrow GL(V)$  będzie reprezentacją liniową. Powiemy, że  $\rho$  jest **nieprzywiedlnia** (ang. irreducible), jeśli  $V$  nie zawiera żadnej niezmienniczej na działanie  $G$  przez  $\rho$  podprzestrzeni różnej od  $0$  i całego  $V$ .

Dla przypomnienia: podprzestrzeń  $W \subseteq V$  jest niezmiennicza na działanie  $G$ , jeśli dla każdego  $g \in G$  zachodzi  $gW \subseteq W$ .

### Przykład

Reprezentacja  $S_3$  przez macierze permutacji nie jest nieprzywiedlnia na  $\mathbb{R}^3$ , ale jeśli ograniczymy tę reprezentację do podprzestrzeni  $V_0 = \{(x_1, x_2, x_3) : \sum x_i = 0\}$  to staje się ona nieprzywiedlnia.

Jeśli grupa  $G$  działa na przestrzeni wektorowej  $V$  z iloczynem skalarnym, to przywiedlność reprezentacji  $\rho$  jest równoważna istnieniu rozkładu  $V = W \oplus W^\perp$ , gdzie  $W$  jest niezmiennicza na  $G$ .